

Análisis de Concentradores de Esfuerzo en un Eje Usando el Método de los Elementos Finitos

AUTHORS

Juan David Medina Pérez
Jose David Garzón González
Nagem Samir Merheb Suarez
Alejandro Perdomo Delgado

AFFILIATIONS

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería

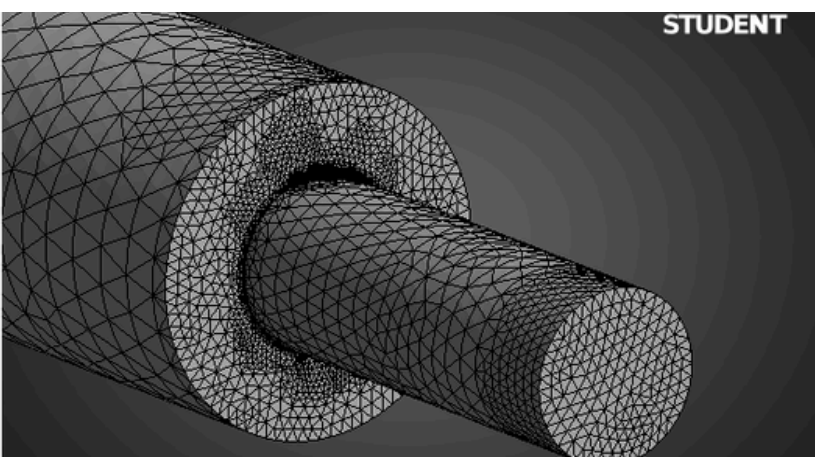
OBJETIVOS

Este proyecto tiene como objetivo determinar los esfuerzos en distintos concentradores de esfuerzo en ejes mediante el método de elementos finitos y comparar los resultados con la teoría existente.

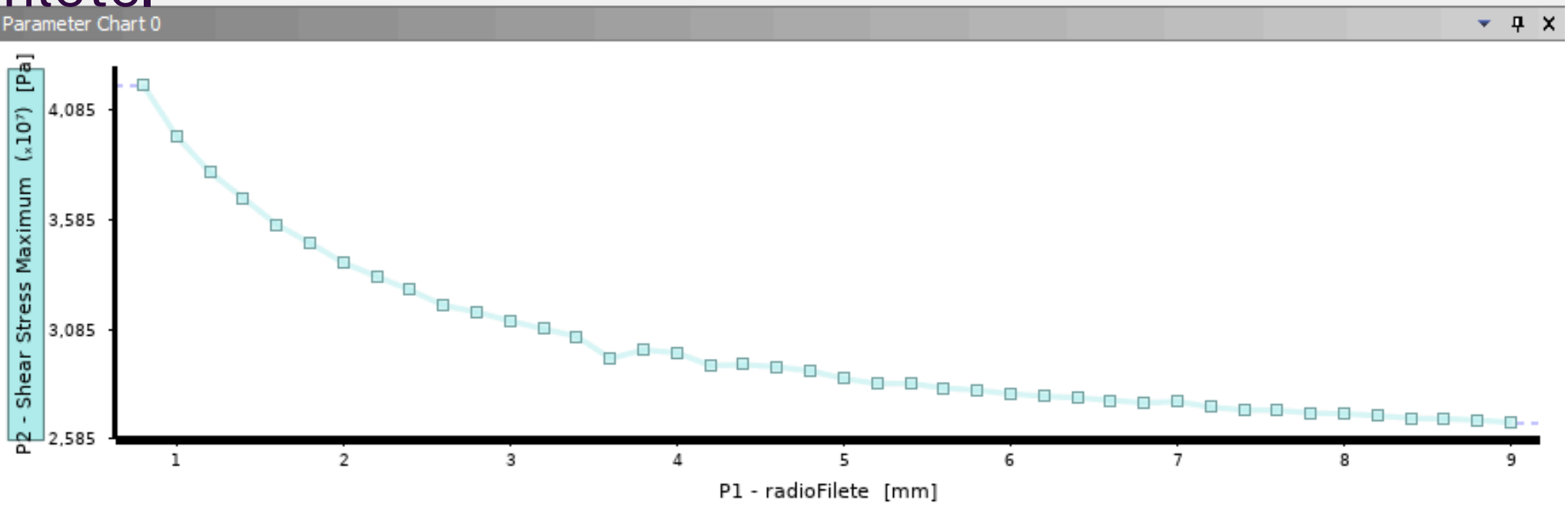
- Diagramar el factor de concentración de esfuerzos sobre 4 secciones de ejes distintas obtenidas a partir de simulación.
- Obtener el error entre la teoría y los resultados obtenidos mediante simulación.

RESULTADOS Y ANALISIS

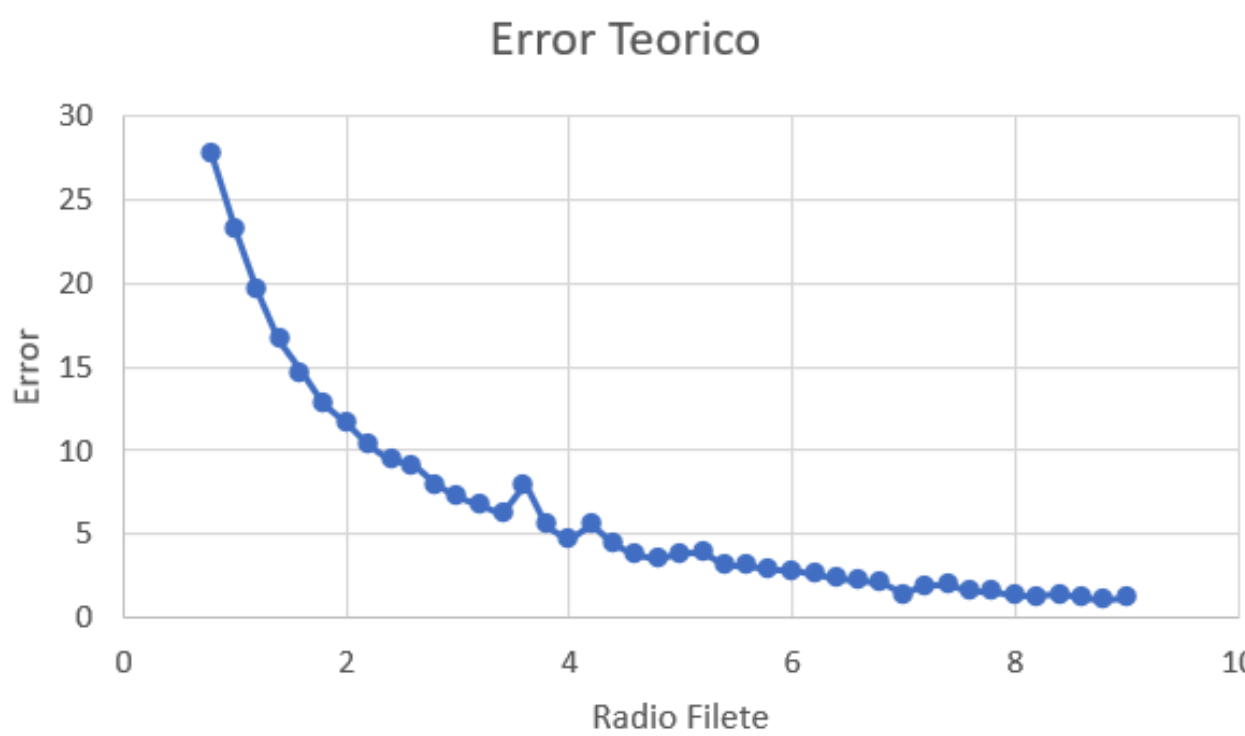
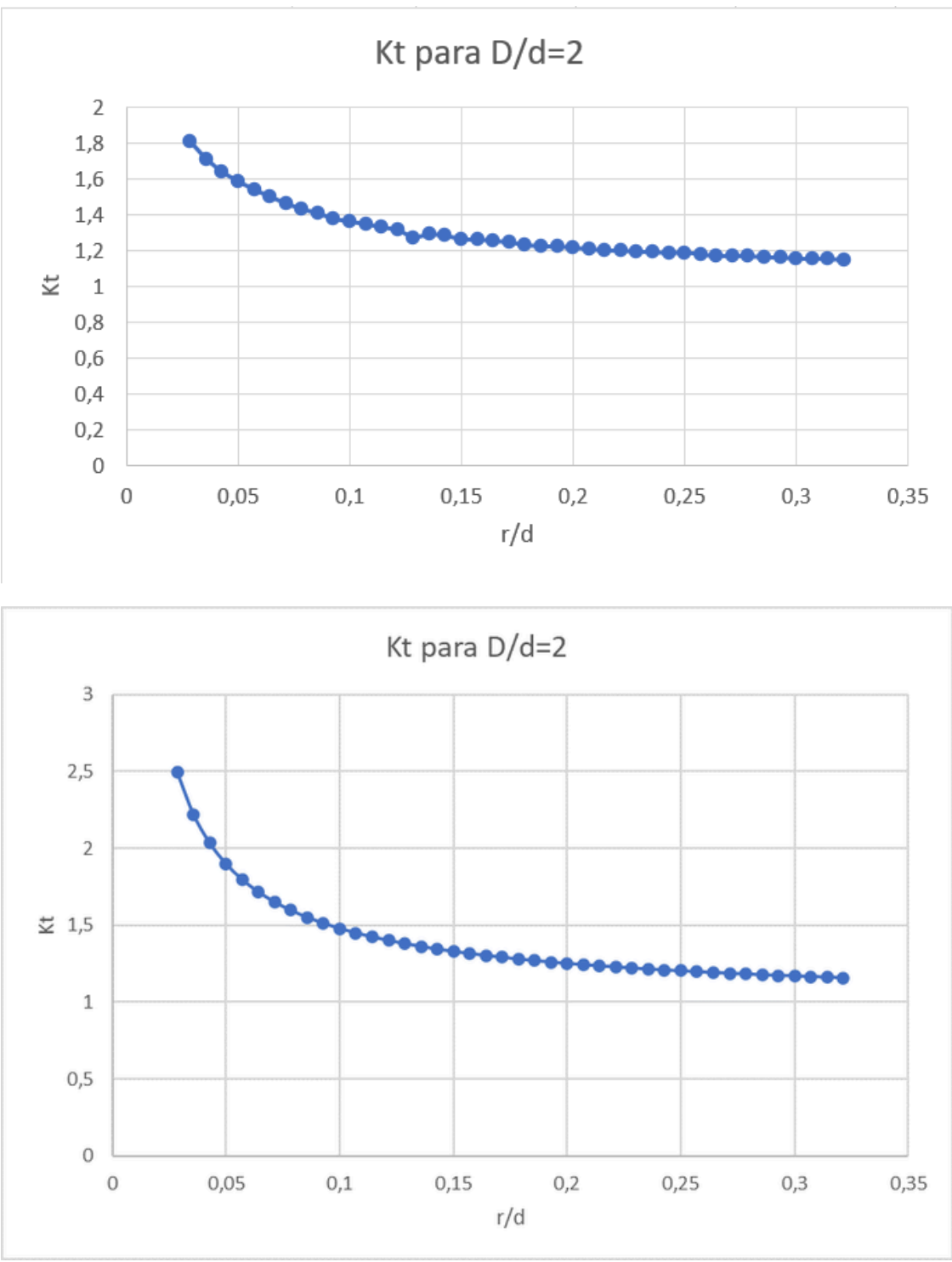
EJE ESCALONADO SOMETIDO A TORSION



Para el eje escalonado se aplico una carga a torsión de 100Nm en el escalón de menor diámetro, al cual se le aplica un análisis de convergencia de malla para estudiar los esfuerzos con forme cambia el radio del filete.

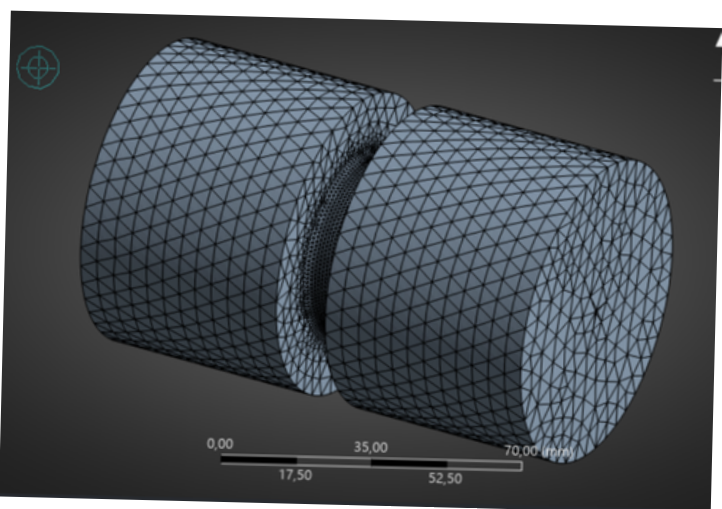


Con el comportamiento de los esfuerzos a medida que varia el radio del filete se obtiene el coeficiente de concentración de esfuerzos y se compara con el coeficiente teórico, donde se observa que tienen un comportamiento similar; Kt aumenta de forma exponencial a medida que r/d disminuye.



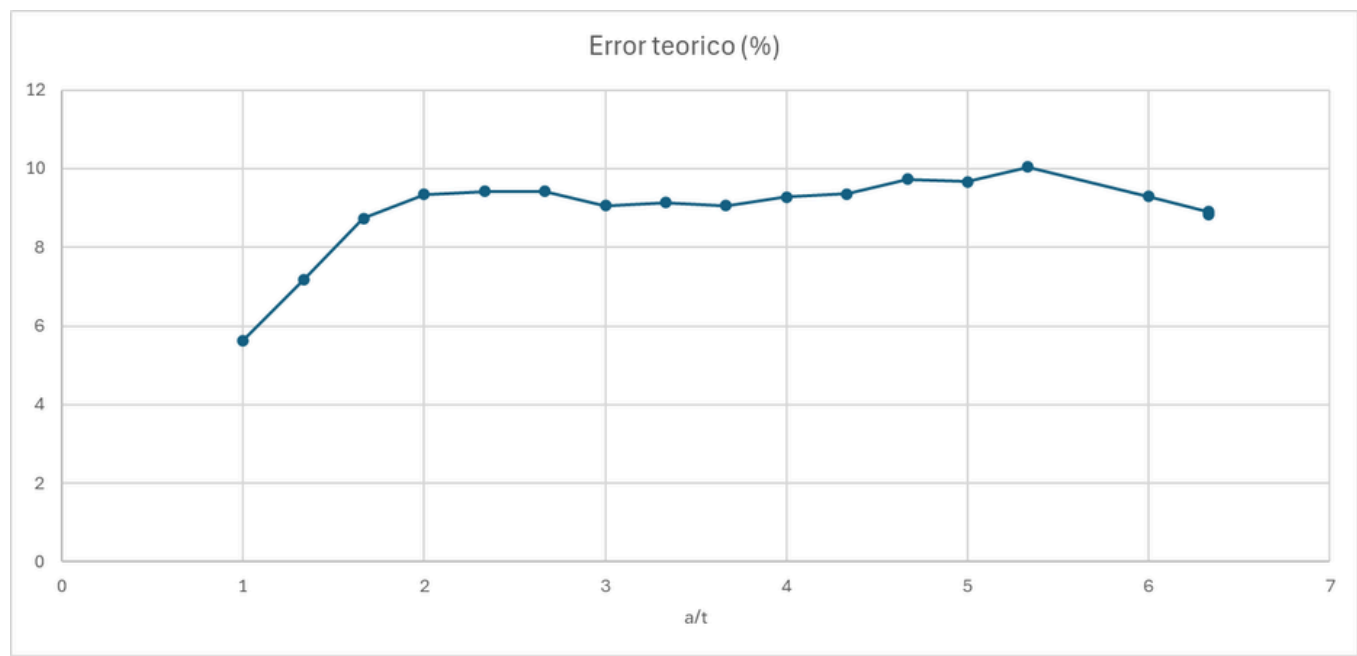
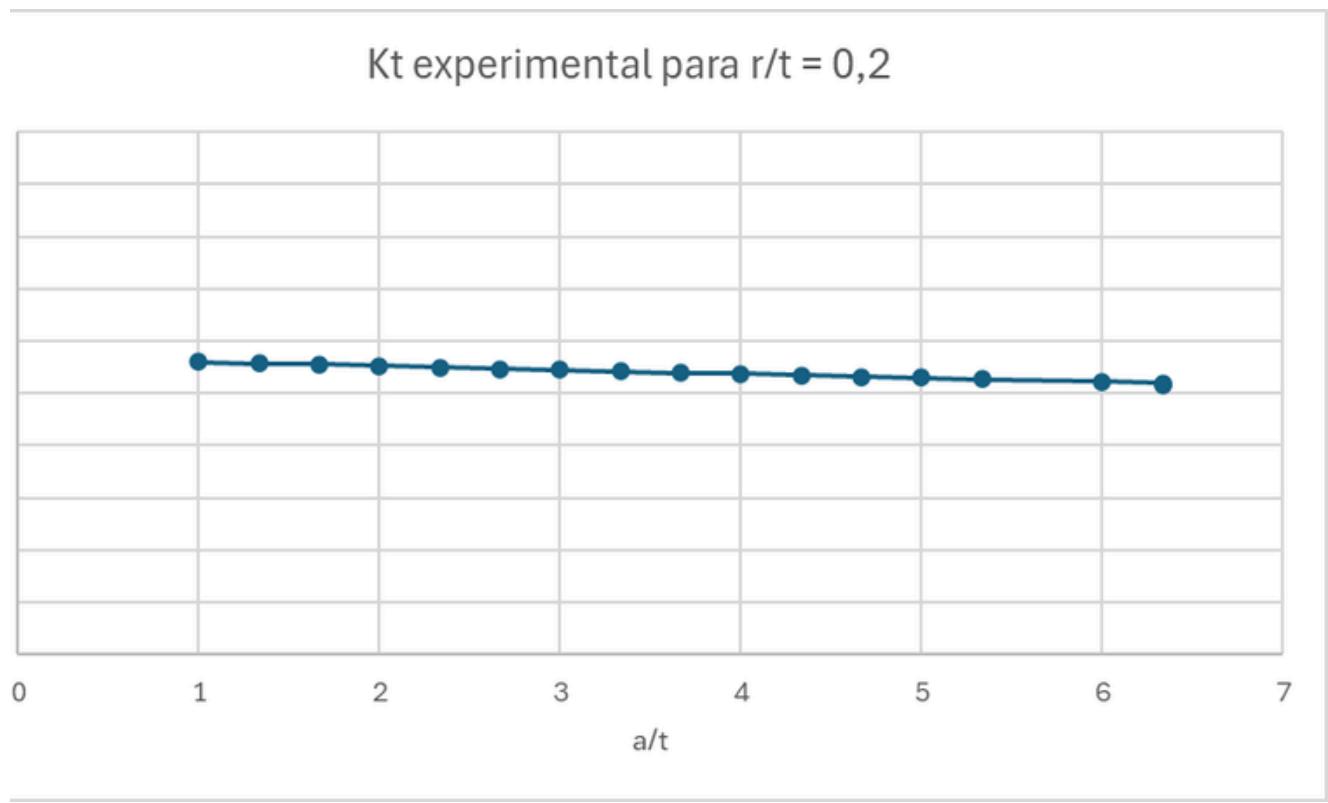
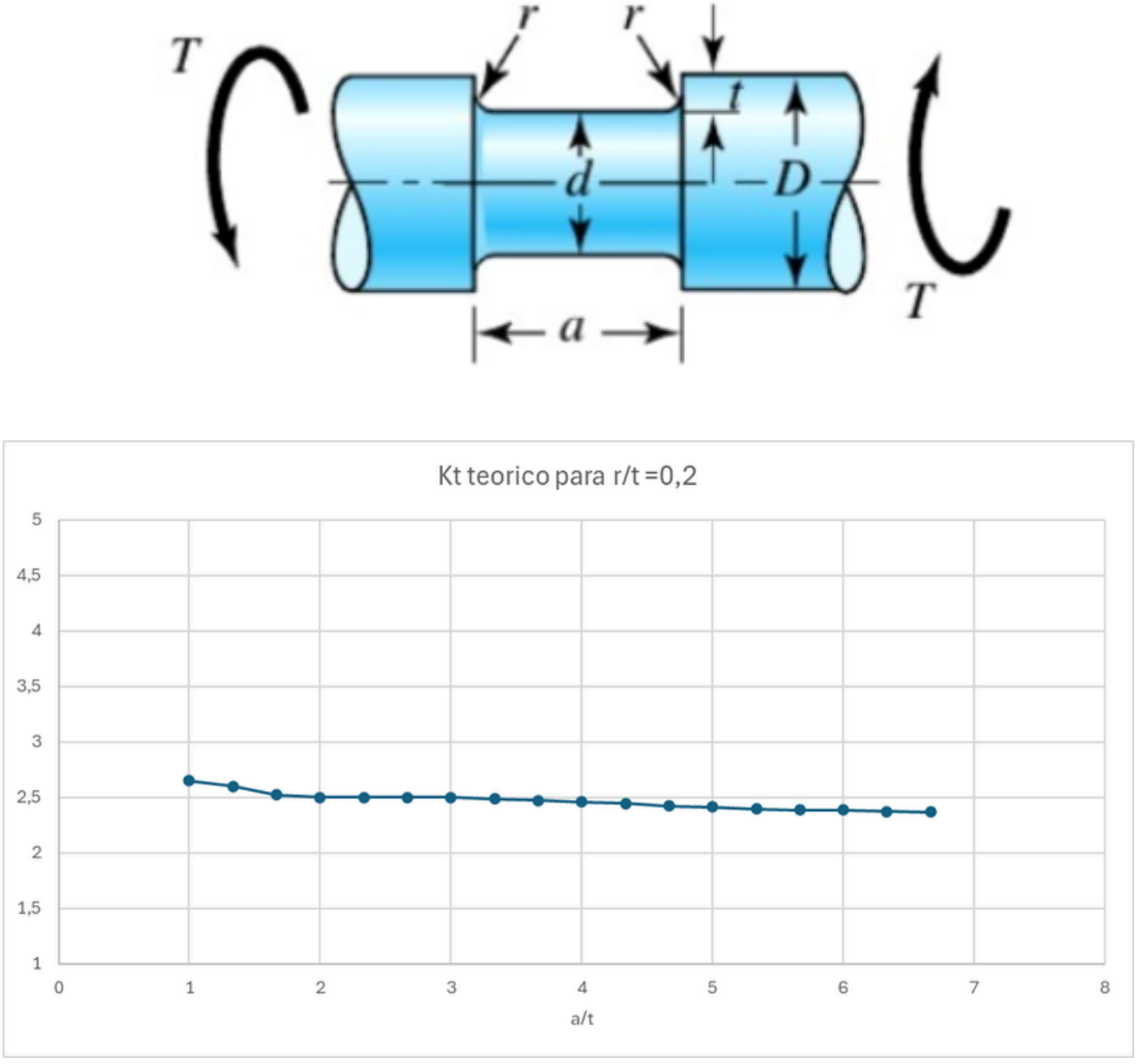
Partiendo de los concentradores de esfuerzo teóricos y los obtenidos mediante el análisis de elementos finitos se obtiene una grafica que describe el error.

EJE CON DOBLE CONCENTRADOR SOMETIDO A TORSION

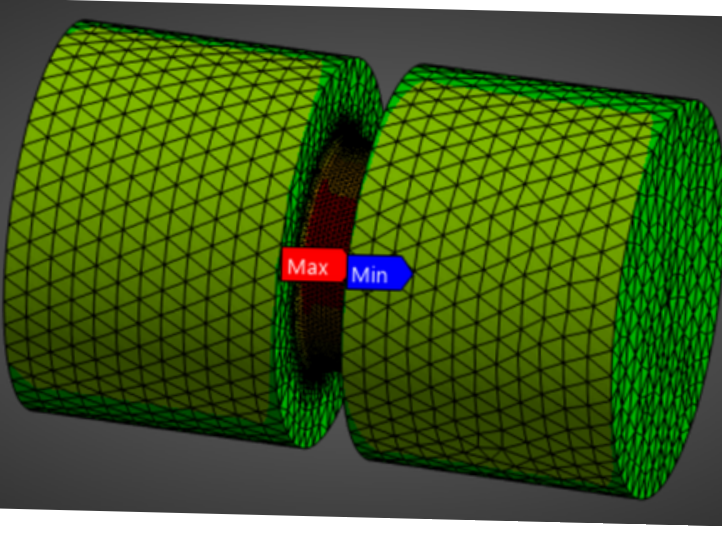


Para el eje con doble concentrador, se aplicó una carga de torsión de 100 Nmm en la cara frontal del eje que no se encontraba empotrada. A este se le realizó un análisis de convergencia de malla para estudiar los esfuerzos conforme cambia la distancia entre los dos concentradores.

A medida que varía la distancia de la sección reducida (a), se determina el coeficiente de concentración de esfuerzos, el cual se compara con el coeficiente teórico. Se observa que ambos presentan un comportamiento similar, donde aumenta de manera exponencial a medida que la relación a/t disminuye.

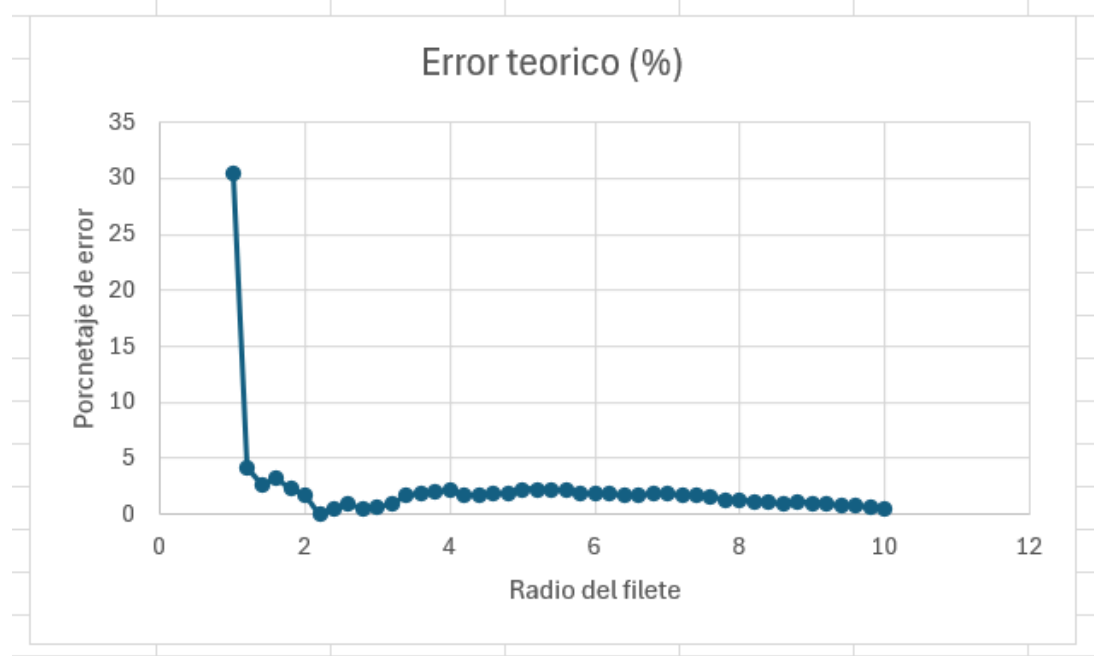
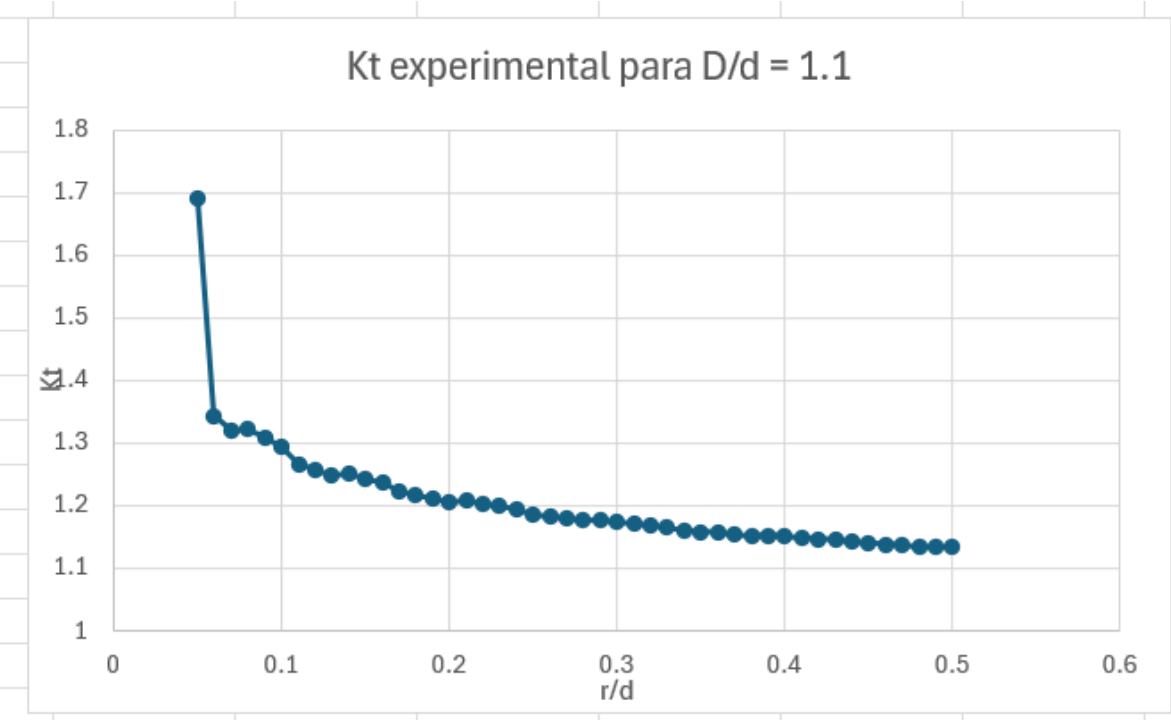
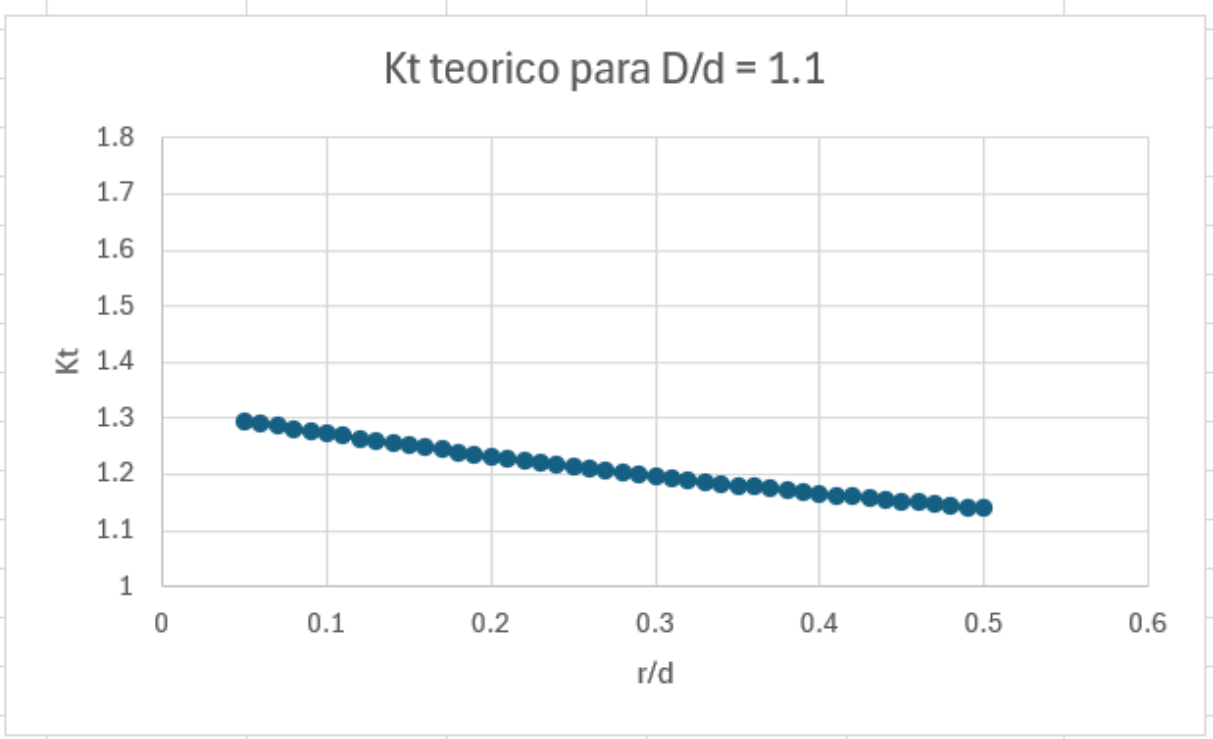


Finalmente, a partir de los resultados obtenidos tanto de manera teórica como experimental mediante el análisis de elementos finitos, se elabora una gráfica que representa el error, mostrando un error teórico máximo del 10%.



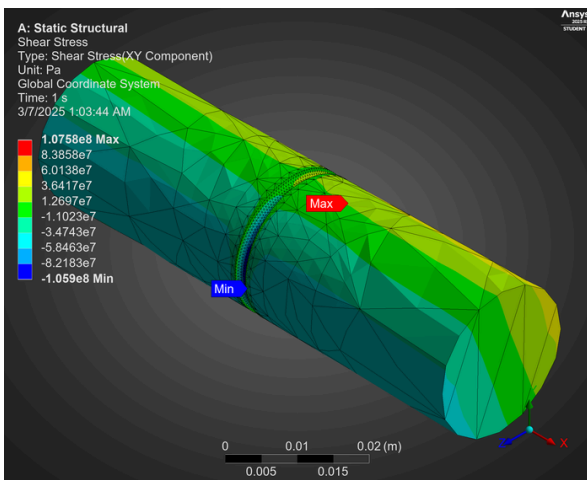
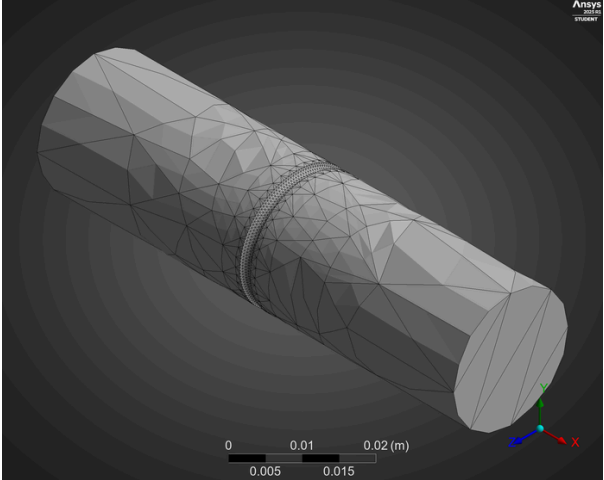
EJE CIRCULAR CON FILETE CIRCUNFERENCIAL

Para el análisis del eje circular con un filete circunferencial, se aplicó una carga torsional de 100 N·m en la cara frontal del eje, la cual no estaba empotrada. Se llevó a cabo un estudio de convergencia de malla para evaluar cómo varían los esfuerzos en función del radio del filete.

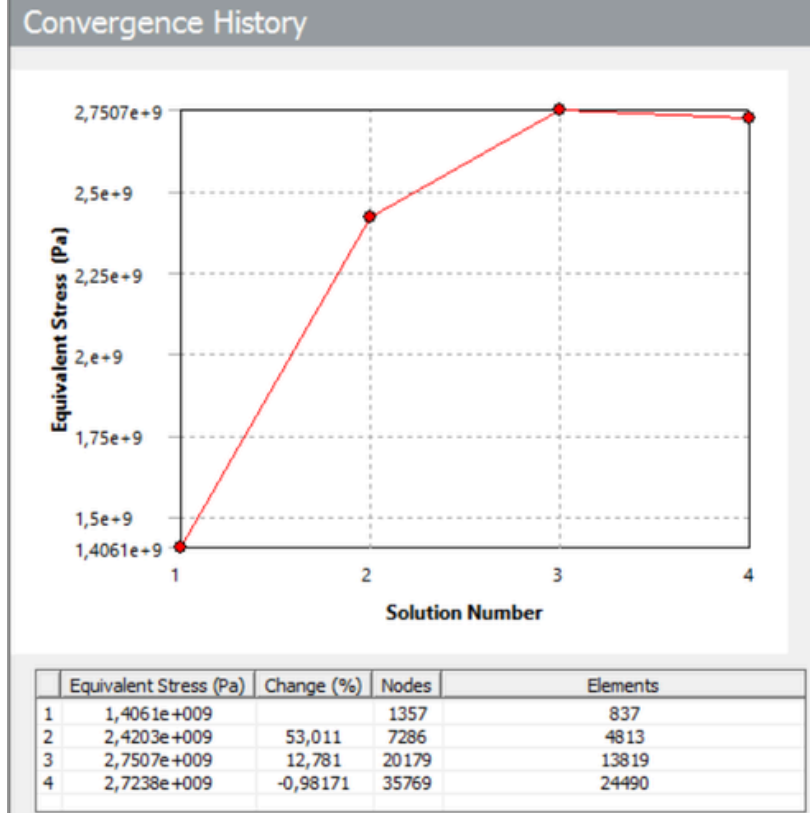
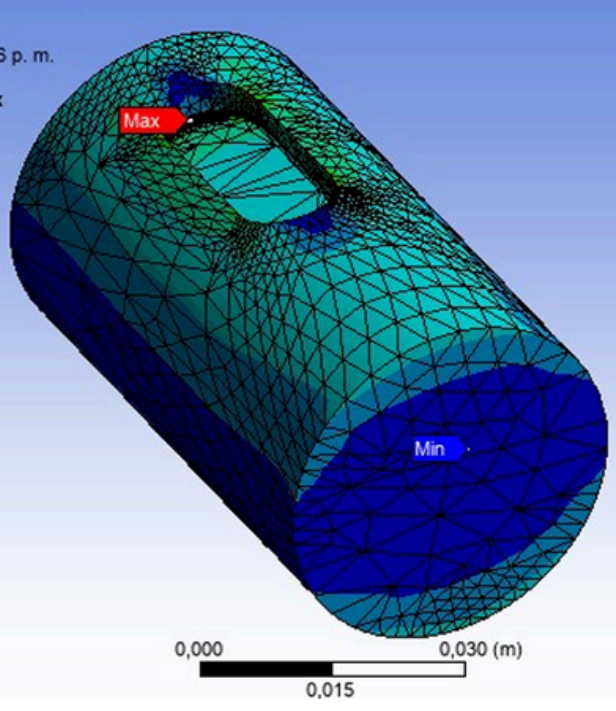


Al analizar cómo varían los esfuerzos en función del radio del filete, se determinó el coeficiente de concentración de esfuerzos (Kt) en dos situaciones en la situación teorica por medio de la ecaucion del libro y una situacion experimental por medio de simulaciones en ANSYS. Estos coeficiente se comparon, y se observo que ambos presentan un comportamiento similar. Específicamente, se encontró que Kt aumenta de manera exponencial a medida que la relación r/d (radio del filete sobre el diámetro del eje) disminuye.

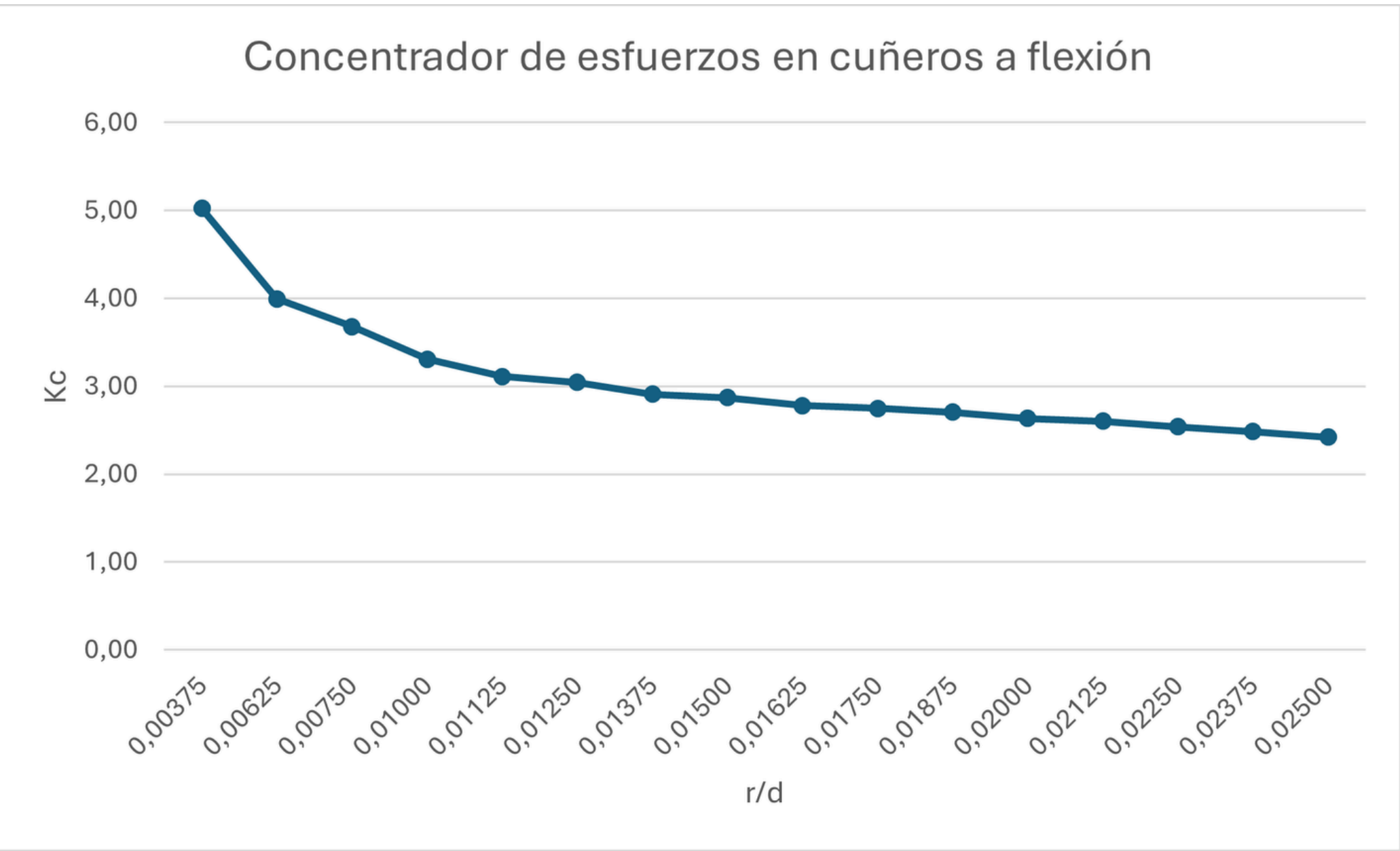
Utilizando los valores de los coeficientes de concentración de esfuerzos teóricos y experimentales hallamos el error teorico porcentual entre ambos resultados.



CUÑERO A FLEXIÓN



Se sometió a un momento flector de 5000 Nm. Además se comparó con un eje completamente cilíndrico.



CONCLUSIONES

Aunque en ciertos análisis el error promedio no resulta significativo, es fundamental llevar a cabo estudios de costos para evaluar la viabilidad de posibles diseños, considerando tanto la precisión de los resultados como el impacto económico de las decisiones de ingeniería. Para obtener un análisis más detallado y preciso, es recomendable contar con una licencia completa de ANSYS, ya que la versión estudiantil presenta limitaciones en la capacidad de procesamiento y refinamiento de malla, lo que puede generar un mayor margen de error en los resultados del estudio.

BIBLIOGRAFIA

- W. D. Pilkey and D. F. Pilkey, PETERSON'S STRESS CONCENTRATION FACTORS. JOHN WILEY SONS, INC., 2008.
- F. P. Beer and E. R. Johnston, Mecánica de materiales. Mc Graw Hill, 2010.
- R. Ye, M. Novovic, and P. Bowen, "Effect of multiple keyway notches on the fracture behaviour of unirradiated gilsocarbon graphite i: Small-scale sample sizes and fe modelling," Engineering Fracture Mechanics, vol. 268, p. 108476, 2022.